

Отчёт по лабораторной работе №8

Абдуллахи Шугофа

Содержание

1. Цель работы	2
2. Выполнение лабораторной работы	3
2.1. Изменение топологии и создание резервного соединения	3
2.2. Проверка прохождения ICMP-пакетов	4
2.3. Просмотр состояния протокола STP для VLAN 3	6
2.4. Назначение корневого коммутатора STP для VLAN 3	7
2.5. Изменение маршрута ICMP-пакетов после смены корневого моста	8
2.6. Настройка режима PortFast на серверных портах	10
2.7. Проверка отказоустойчивости классического STP	12
2.8. Перевод коммутаторов в режим Rapid PVST+	13
2.9. Проверка отказоустойчивости Rapid PVST+	15
2.10. Настройка EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1	16
2.11. Настройка EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4	18
2.12. Успешная проверка соединения после настройки EtherChannel	19
3. Вывод	20
Контрольные вопросы	22

1. Цель работы

Изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

2. Выполнение лабораторной работы

2.1. Изменение топологии и создание резервного соединения

В логической рабочей области Cisco Packet Tracer была собрана и подготовлена сеть, включающая маршрутизатор Cisco 2811 (msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1), коммутаторы Cisco 2950/2960, повторители, серверы и оконечные устройства.

В ходе выполнения задания было организовано резервное соединение между коммутаторами. Соединение между коммутаторами msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1 и msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4, ранее использовавшее интерфейсы Gig0/2 и Gig0/1, было заменено на соединение между msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3 (Gig0/2) @fig:1.

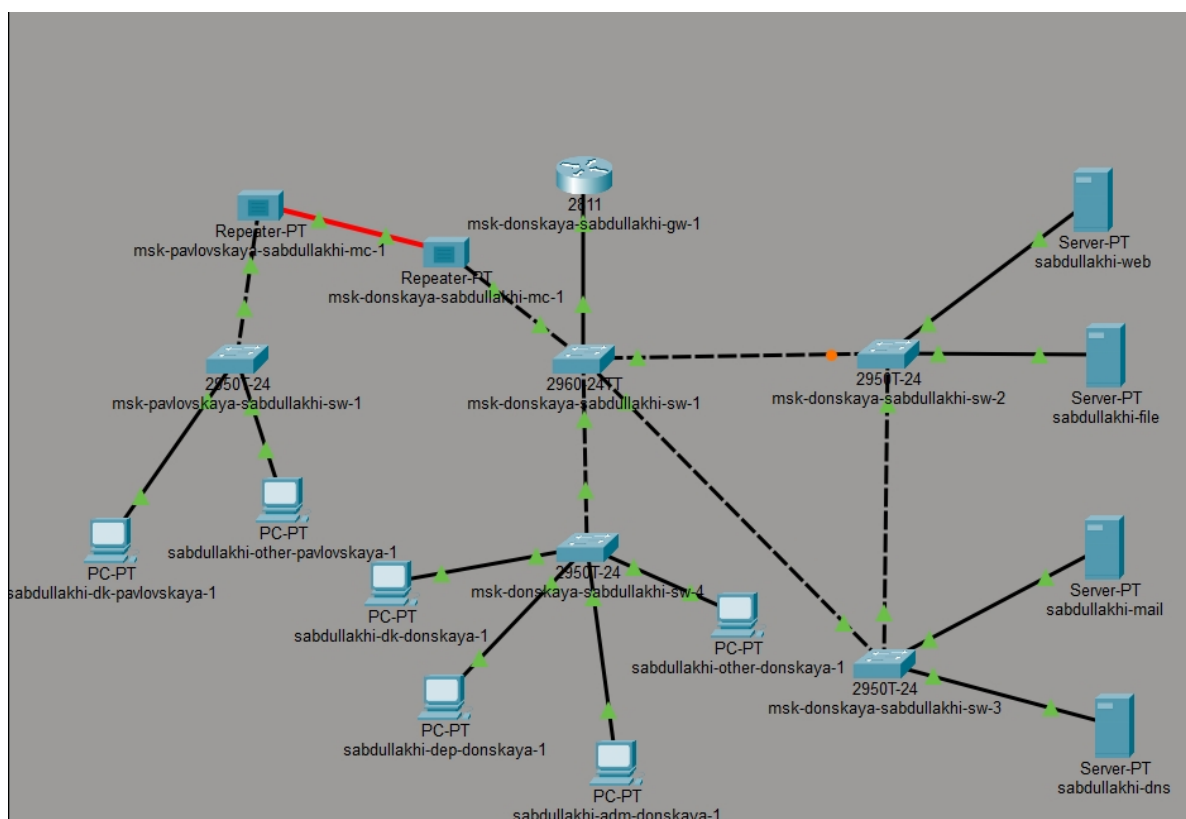


Рис. 1: Топология сети с резервным соединением

На коммутаторе msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3 порт Gig0/2 был переведён в

режим транка с помощью команды `switchport mode trunk`.

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3>enab
Password:
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#int g0/2
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-if)#
```

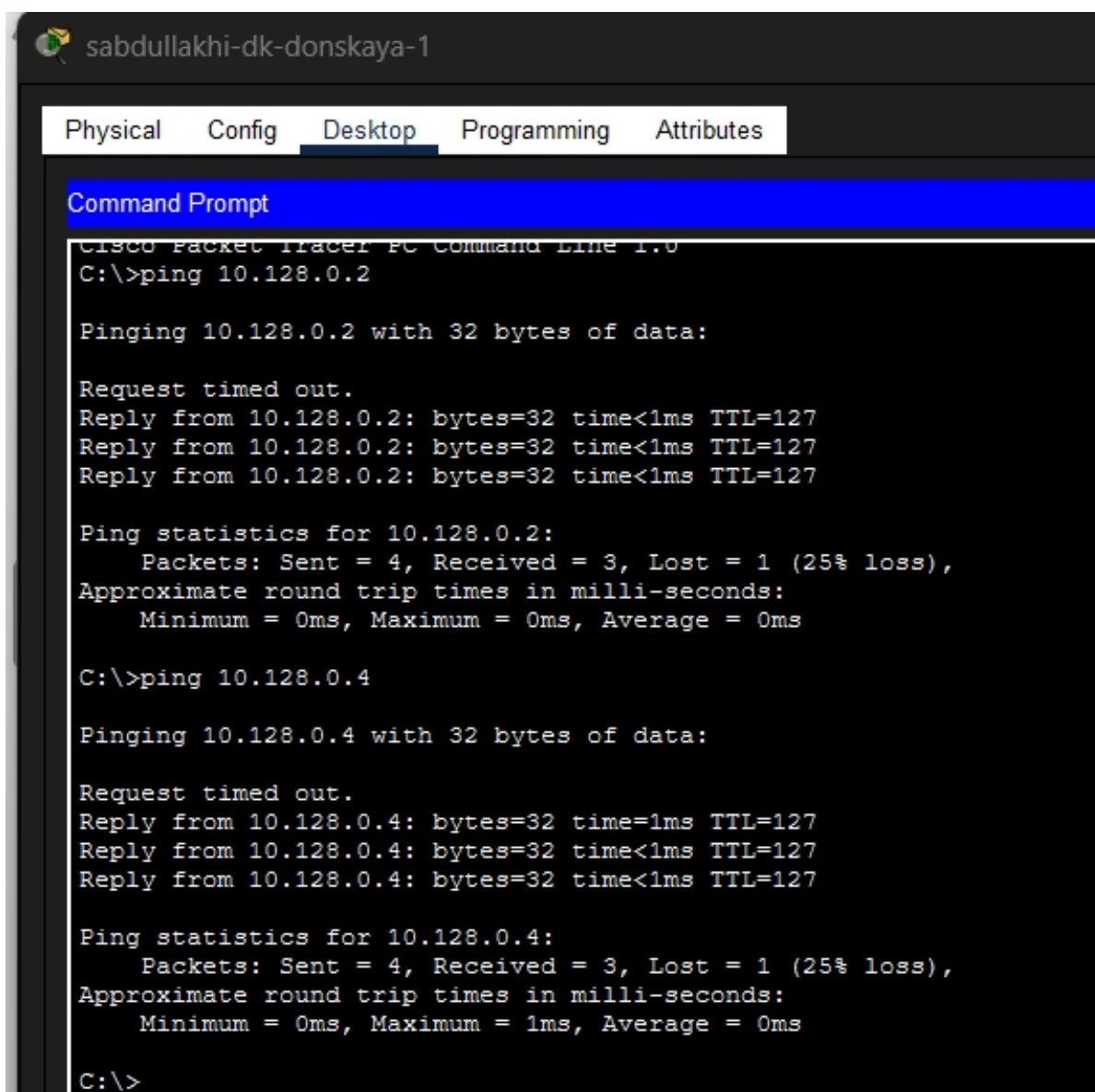
Рис. 2: Настройка транкового режима на msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3

Дополнительно связь между коммутаторами msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1 и msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4 была организована через интерфейсы FastEthernet0/23 в транковом режиме.

2.2. Проверка прохождения ICMP-пакетов

После формирования резервного соединения была выполнена проверка прохождения трафика от конечных устройств к серверам.

С конечного устройства sabdullakhi-dk-donskaya-1 была выполнена проверка доступности серверов с помощью команды `ping` до IP-адресов 10.128.0.2 (web) и 10.128.0.4 (mail). В результате пинга наблюдаются единичные потери пакетов (25% потерь), что связано с начальной работой протокола STP



The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface with the 'Desktop' tab selected. A 'Command Prompt' window is open, displaying the results of two ping commands. The first command is 'ping 10.128.0.2', which shows a 'Request timed out.' followed by three successful replies from 10.128.0.2 with 32 bytes of data, each taking less than 1ms and having a TTL of 127. The ping statistics for 10.128.0.2 show 4 packets sent, 3 received, and 1 lost (25% loss), with round trip times of 0ms. The second command is 'ping 10.128.0.4', which also shows a 'Request timed out.' followed by three successful replies from 10.128.0.4 with 32 bytes of data, each taking less than 1ms and having a TTL of 127. The ping statistics for 10.128.0.4 show 4 packets sent, 3 received, and 1 lost (25% loss), with round trip times of 0ms, 1ms, and 0ms respectively.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.4

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис. 3: Результат пинга с sabdullakhi-dk-donskaya-1

В режиме симуляции Cisco Packet Tracer было прослежено движение ICMP-пакетов. Установлено, что на начальном этапе пакеты проходят к серверным узлам через коммутатор msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2, что соответствует текущему состоянию spanning-tree.

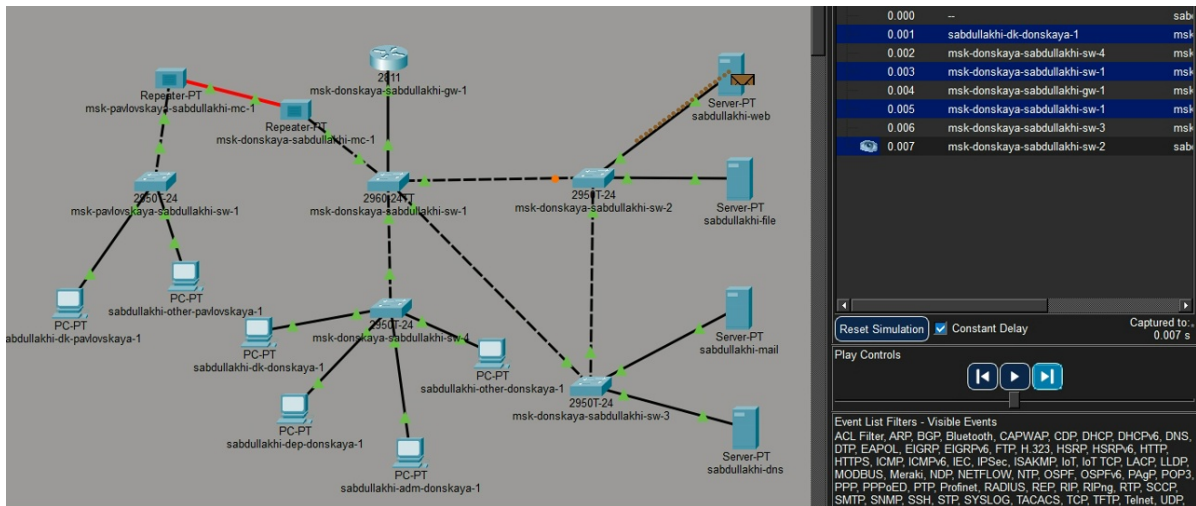


Рис. 4: Движение ICMP-пакетов через msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2

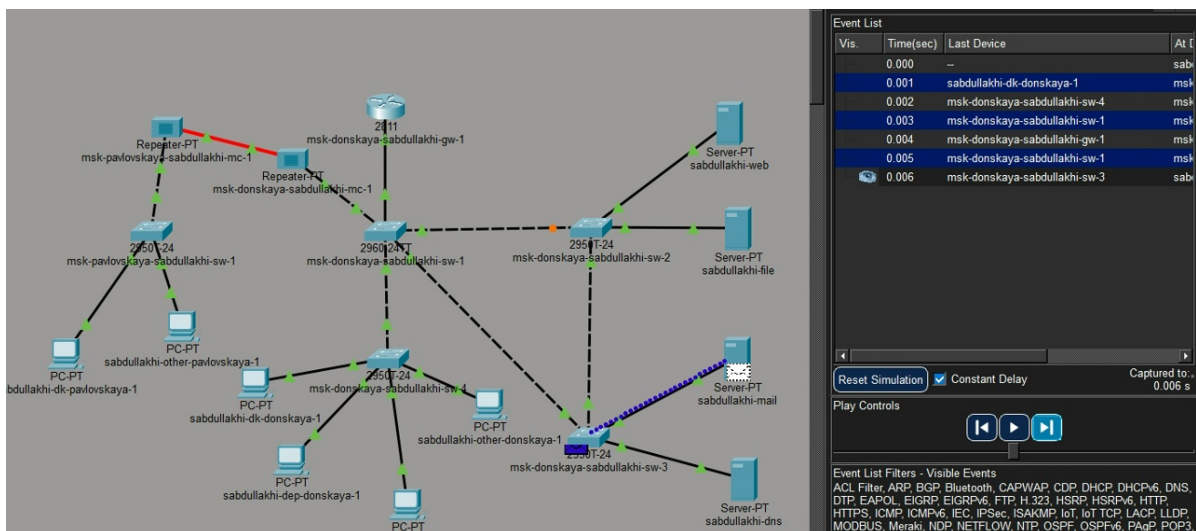


Рис. 5: Движение ICMP-пакетов через msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4

2.3. Просмотр состояния протокола STP для VLAN 3

Для анализа работы протокола STP была выполнена команда `show spanning-tree vlan 3`.

На коммутаторе msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2 был выполнен вывод команды `show spanning-tree vlan 3`. Результат показывает, что данный коммутатор не

является корневым, порт Gig0/2 является Root Port и находится в состоянии Forwarding, а порт Gig0/1 находится в состоянии Alternate Blocking.

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32771
             Address     0001.4379.21E4
             Cost        4
             Port        26(GigabitEthernet0/2)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32771  (priority 32768 sys-id-ext 3)
             Address     00E0.A352.8D0D
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1                    Desg FWD 19        128.1   P2p
Fa0/2                    Desg FWD 19        128.2   P2p
Gi0/1                    Altn BLK 4         128.25  P2p
Gi0/2                    Root FWD 4         128.26  P2p

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2#
```

Рис. 6: Вывод show spanning-tree vlan 3 на msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2

2.4. Назначение корневого коммутатора STP для VLAN 3

Для управления топологией сети был назначен новый корневой коммутатор. Коммутатор msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1 был назначен корневым для VLAN 3 с помощью команды spanning-tree vlan 3 root primary. После настройки строка This bridge is the root подтверждает, что коммутатор успешно стал корневым. Приоритет изменился с 32771 на 24579.

```

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root primary
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1#show spanning-tree vlan 4

No spanning tree instance exists.

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    24579
            Address    0001.C7B0.C132
              This bridge is the root
            Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    24579 (priority 24576 sys-id-ext 3)
            Address    0001.C7B0.C132
            Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
            Aging Time 20

Interface          Role Sts Cost          Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1              Desg FWD 19           128.1    P2p
Fa0/24             Desg FWD 19           128.24   P2p
Fa0/23             Desg FWD 19           128.23   P2p
Gi0/2              Desg FWD 4           128.26   P2p
Gi0/1              Desg FWD 4           128.25   P2p

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1#

```

Рис. 7: Настройка msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1 как корневого

2.5. Изменение маршрута ICMP-пакетов после смены корневого моста

После смены корневого коммутатора протокол STP автоматически перестроил остовное дерево, и трафик изменил свой путь.

Трафик от хоста sabdullakhi-dk-donskaya-1 к серверу mail проходит через коммутаторы: msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4 → msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1 → msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3 → sabdullakhi-mail.

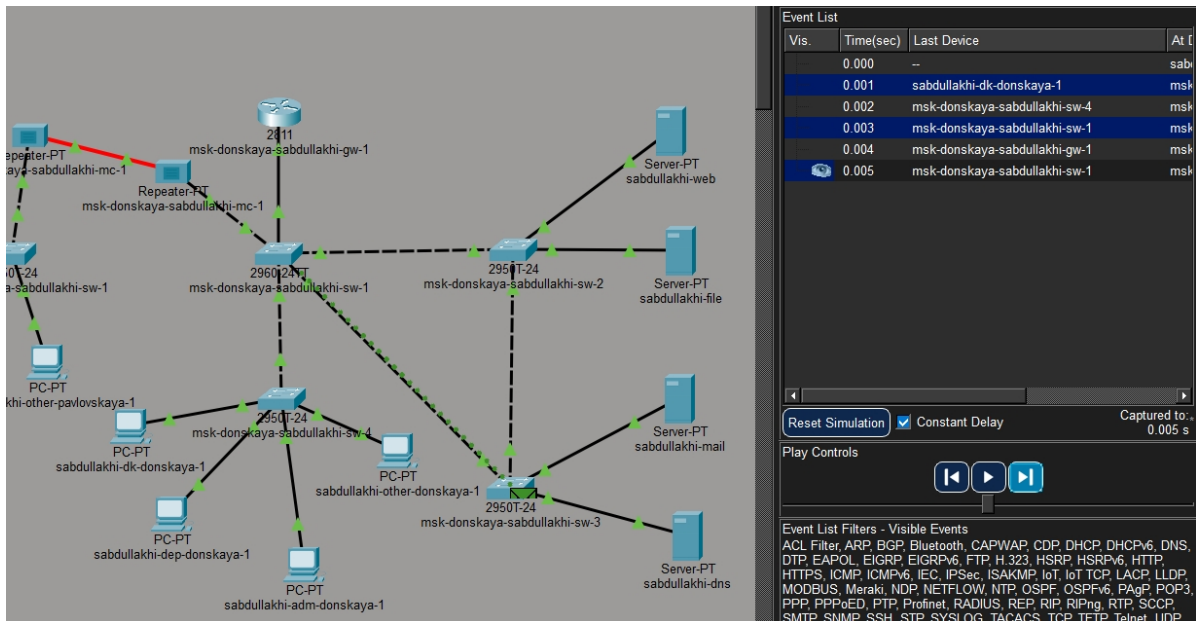


Рис. 8: Топология sabdullakhi-mail

Трафик от хоста `sabdullakhi-dk-donskaya-1` к серверу `web` проходит через коммутаторы: `msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4` → `msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1` → `msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2` → `sabdullakhi-web`.

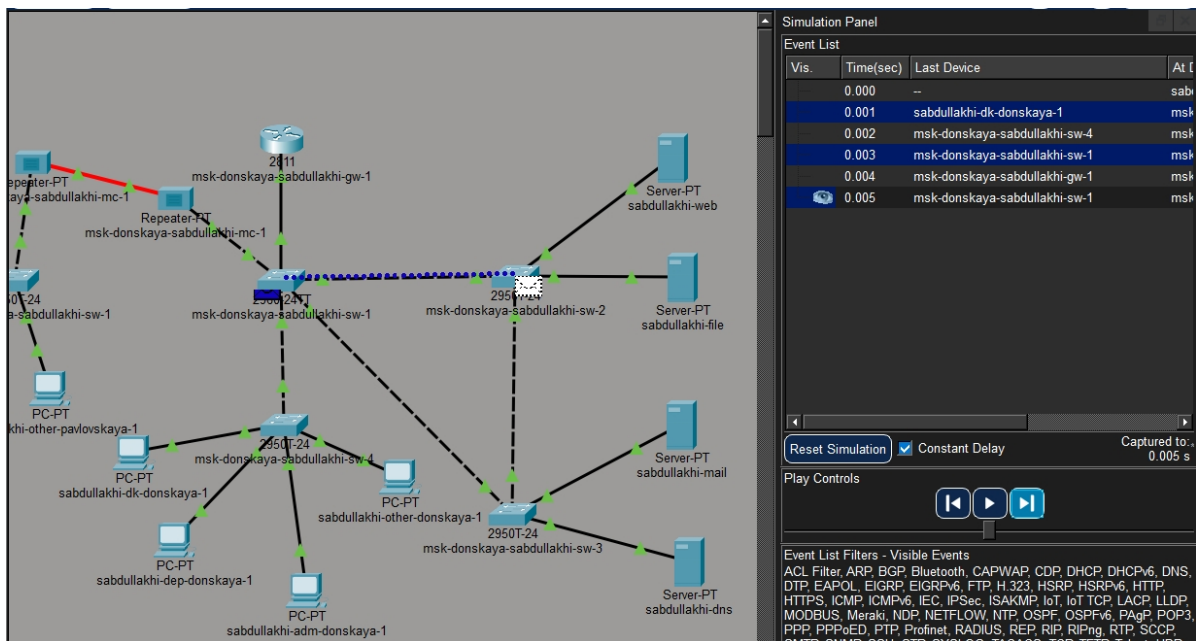


Рис. 9: Топология sabdullakhi-web

2.6. Настройка режима PortFast на серверных портах

Для ускорения перехода портов в рабочее состояние был настроен режим PortFast на портах, подключённых к серверам. На коммутаторе msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2 режим PortFast был включён на интерфейсах FastEthernet0/1 и FastEthernet0/2 с помощью команды `spanning-tree portfast`. При включении PortFast системой выдаётся предупреждение о том, что данный режим следует использовать только на портах, подключённых к одному конечному устройству.

```

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config)#int f0/1
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-if)#int f0/2
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config-if)#

```

Рис. 10: Настройка PortFast на msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2

Аналогичная настройка была выполнена на коммутаторе msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3 на интерфейсах FastEthernet0/1 и FastEthernet0/2

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3>ena
Password:
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#int f0/1
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-if)#int f0/2
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config-if)#
```

Рис. 11: Настройка PortFast на msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3

2.7. Проверка отказоустойчивости классического STP

Для исследования отказоустойчивости протокола STP и измерения времени восстановления соединения был проведён эксперимент с длительным ping.

С хоста sabdullakhi-dk-donskaya-1 была запущена команда `ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru`. Во время выполнения пинга один из интерфейсов межкоммутаторного соединения был переведён в состояние shutdown. В момент отключения наблюдаются потери пакетов (Request timed out). Через 30–50 секунд соединение восстанавливается.

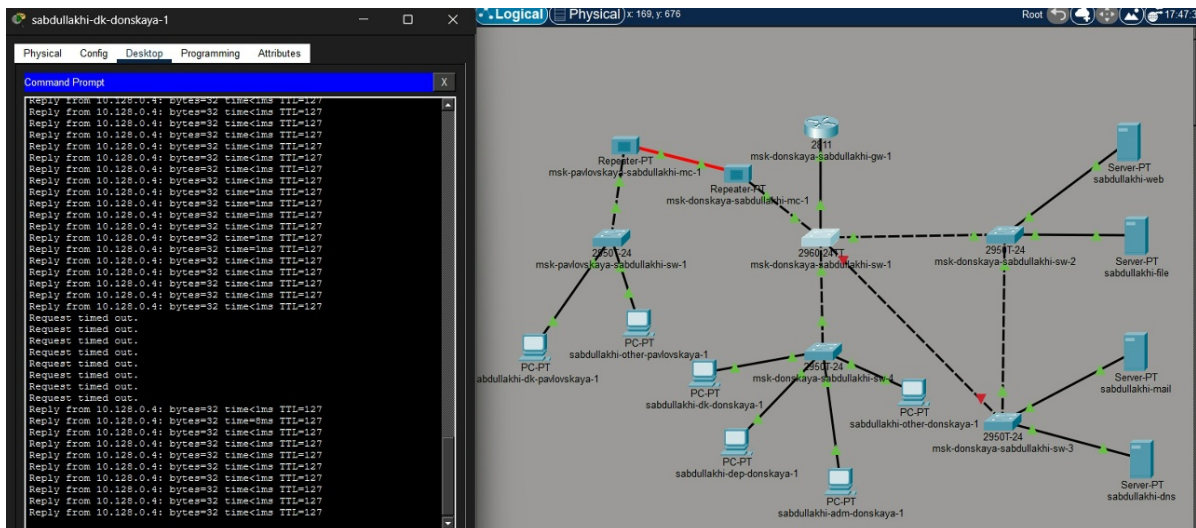


Рис. 12: Проверка отказоустойчивости STP

Этот эксперимент подтверждает, что классический протокол STP обеспечивает отказоустойчивость, но требует значительного времени на сходимость (до 50 секунд).

2.8. Перевод коммутаторов в режим Rapid PVST+

Для сокращения времени восстановления сети все коммутаторы были переведены в режим Rapid PVST+.

На коммутаторе msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1 выполнена команда spanning-tree mode rapid-pvst.

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1#
```

Рис. 13: Перевод sw-1 в режим Rapid PVST+

На коммутаторе msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2 выполнена команда spanning-tree mode rapid-pvst.

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2(config)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2#
```

Рис. 14: Перевод sw-2 в режим Rapid PVST+

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3#
```

Рис. 15: Перевод sw-3 в режим Rapid PVST+

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4#
```

Рис. 16: Перевод sw-4 в режим Rapid PVST+

На коммутаторе mask-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1 выполнена команда spanning-tree mode rapid-pvst.


```
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#exit
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1#wr
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-sabdullakhi-sw-1#
```

Рис. 17: Перевод pavlovskaya-sw-1 в режим Rapid PVST+

После применения настроек конфигурация была сохранена в энергонезависимую память устройства с помощью команды `wr mem`.

2.9. Проверка отказоустойчивости Rapid PVST+

После переключения всех коммутаторов на протокол Rapid PVST+ был проведён аналогичный эксперимент по проверке отказоустойчивости.

[С хоста `sabdullakhi-dk-donskaya-1` снова была запущена команда длительного пинга. В отличие от классического STP, восстановление соединения произошло значительно быстрее — за 1–3 секунды, потери пакетов минимальны.

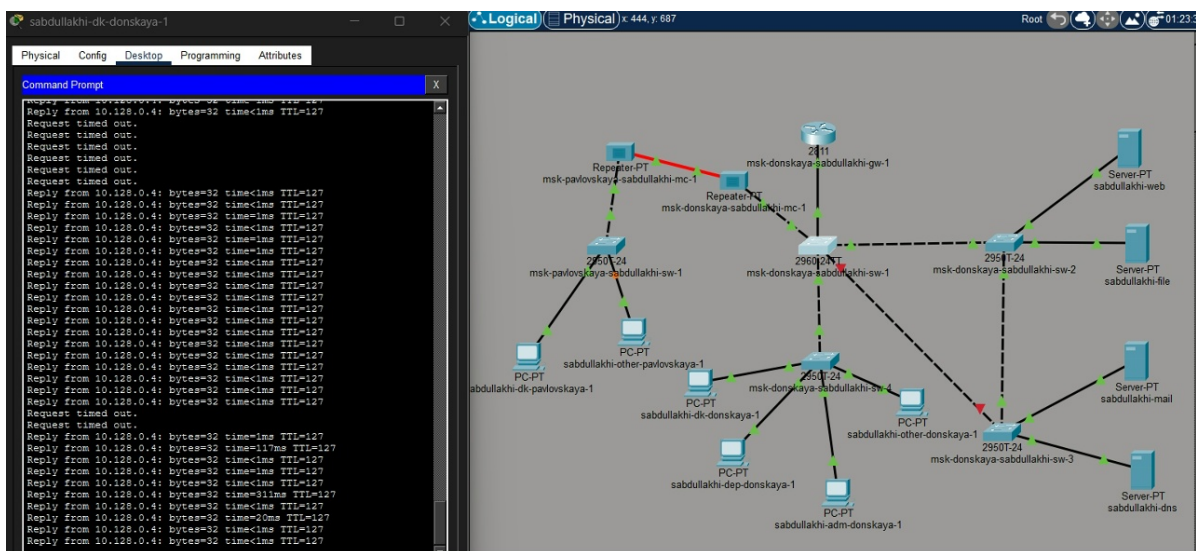


Рис. 18: Проверка работы сети при использовании Rapid PVST+

Это подтверждает преимущество Rapid PVST+ перед классическим STP, особенно в сетях, чувствительных к задержкам.

2.10. Настройка EtherChannel на коммутаторе msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1

Для увеличения пропускной способности и обеспечения отказоустойчивости было настроено агрегирование каналов между коммутаторами sw-1 и sw-4.

На коммутаторе msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1 была выполнена настройка EtherChannel с использованием интерфейсов FastEthernet0/20 – FastEthernet0/23: объединение интерфейсов в канал (channel-group 1 mode on), создание логического интерфейса port-channel 1, перевод port-channel в транковый режим.


```

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if-range)#
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/20 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (duplex of
Fa0/20 is half, Fa0/23 is full)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/21 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (duplex of
Fa0/21 is half, Fa0/23 is full)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/22 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (duplex of
Fa0/22 is half, Fa0/23 is full)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (duplex of
Fa0/23 is full, Fa0/20 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (duplex of
Fa0/23 is full, Fa0/21 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (duplex of
Fa0/23 is full, Fa0/22 is half)

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if-range)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#int port-channel 1
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/20 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (duplex of
Fa0/20 is half, Fa0/23 is full)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/21 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (duplex of
Fa0/21 is half, Fa0/23 is full)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/22 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (duplex of
Fa0/22 is half, Fa0/23 is full)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (duplex of
Fa0/23 is full, Fa0/20 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (duplex of
Fa0/23 is full, Fa0/21 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (duplex of
Fa0/23 is full, Fa0/22 is half)

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#

```

Рис. 19: Настройка EtherChannel на msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1

В процессе настройки были выявлены предупреждения о несовпадении параметров интерфейсов (duplex). На интерфейсах Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 был установлен режим half-duplex, а на Fa0/23 — full-duplex.

Проблема была устранена приведением параметров всех портов к одинаковым значениям с помощью команд duplex full и speed 100.

2.11. Настройка EtherChannel на коммутаторе

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4

Аналогичная настройка EtherChannel была выполнена на коммутаторе msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4.

На коммутаторе msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4 перед объединением интерфейсов был отключён access VLAN командой `no switchport access vlan 104`, затем интерфейсы были добавлены в `channel-group 1` и объединены в логический интерфейс `port-channel 1`, настроенный в транковом режиме.]

```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#no sw access vlan 104
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (duplex of
Fa0/23 is full, Fa0/20 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (duplex of
Fa0/23 is full, Fa0/21 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (duplex of
Fa0/23 is full, Fa0/22 is half)

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to down

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config)#int port-channel 1
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4(config-if)#
%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/20 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (duplex of
Fa0/20 is half, Fa0/23 is full)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/21 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (duplex of
Fa0/21 is half, Fa0/23 is full)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/22 is not compatible with Fa0/23 and will be suspended (duplex of
Fa0/22 is half, Fa0/23 is full)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (duplex of
Fa0/23 is full, Fa0/20 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (duplex of
Fa0/23 is full, Fa0/21 is half)

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (duplex of
Fa0/23 is full, Fa0/22 is half)
```

Рис. 20: Настройка EtherChannel на msk-donskaya-sabdullakhi-sw-4

В результате между коммутаторами msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1 и msk-

donskaya-sabdullakhi-sw-4 было сформировано агрегированное соединение EtherChannel.

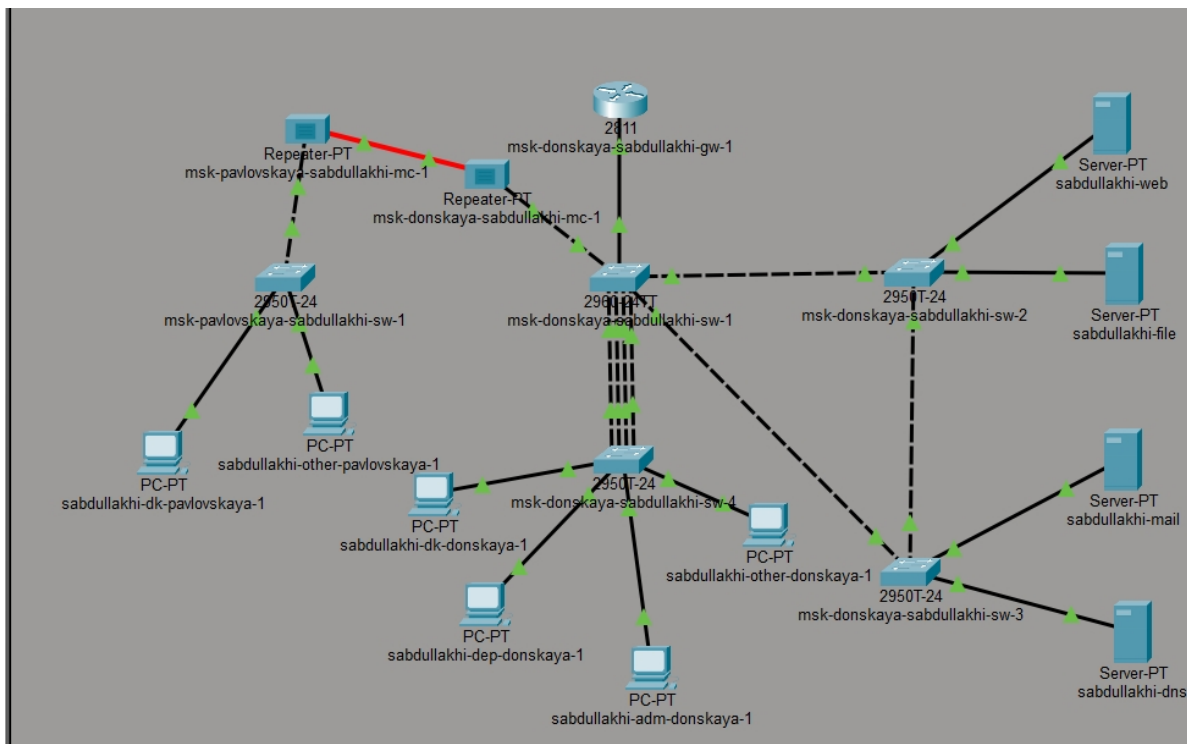


Рис. 21: Сформированное агрегированное соединение между коммутаторами

2.12. Успешная проверка соединения после настройки EtherChannel

После завершения настройки EtherChannel была выполнена проверка доступности серверов.

С хоста `sabdullakhi-dk-donskaya-1` была выполнена команда `ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru`. Все пакеты были успешно доставлены без потерь (0% loss), что подтверждает корректную работу агрегированного канала.

```
C:\>ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=7ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms

Control-C
^C
C:\>|
```

Рис. 22: Успешная проверка соединения после настройки EtherChannel

3. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были решены следующие задачи:

1. **Организовано резервное соединение** между коммутаторами msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1 и msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3 с настройкой транковых портов.
2. **Изучена работа протокола STP**: проанализирована таблица spanning-tree, определены роли и состояния портов, выполнен анализ вывода команды show spanning-tree vlan 3.
3. **Выполнена смена корневого коммутатора** с помощью команды spanning-tree vlan 3 root primary, что привело к изменению маршрутов трафика.

4. **Настроен режим PortFast** на портах, подключённых к серверам, что позволило ускорить переход этих портов в рабочее состояние.
5. **Проведено исследование отказоустойчивости:** классический STP обеспечивает отказоустойчивость, но требует 30–50 секунд на восстановление; Rapid PVST+ сокращает время восстановления до 1–3 секунд.
6. **Настроено агрегирование каналов (EtherChannel)** между коммутаторами sw-1 и sw-4 в статическом режиме (mode on), что позволило увеличить пропускную способность и обеспечить дополнительную отказоустойчивость.

В результате всех настроек была построена отказоустойчивая коммутируемая сеть с увеличенной пропускной способностью и быстрым восстановлением при отказах.

Контрольные вопросы

1. Какую информацию можно получить, воспользовавшись командой определения состояния протокола STP для VLAN?

Команда `show spanning-tree vlan` позволяет получить следующую информацию:

- идентификатор корневого коммутатора (Root ID);
- MAC-адрес корневого устройства;
- приоритет (Priority);
- стоимость пути до корня (Cost);
- роли портов (Root, Designated, Alternate);
- состояние портов (Forwarding, Blocking);
- параметры таймеров (Hello Time, Max Age, Forward Delay).

На корневом коммутаторе вывод содержит строку:

This bridge is the root

На некорневом устройстве указывается интерфейс, являющийся Root Port.

Пример:

Root ID Priority 24579

This bridge is the root

или

Root ID Priority 32771

Cost 23

Port Gi0/1 (Root Port)

2. При помощи какой команды можно узнать режим работы STP (STP или Rapid PVST+)?

Для определения режима используется команда:

```
show spanning-tree summary
```

В выводе будет указано:

- ieee — классический STP;
- rapid-pvst — режим Rapid PVST+.

Пример:

Switch is in rapid-pvst mode

3. Для чего и в каких случаях нужно настраивать режим PortFast?

Режим PortFast используется для ускорения перехода порта в состояние Forwarding без прохождения состояний Listening и Learning.

Применяется:

- на портах, подключённых к конечным устройствам (ПК, серверы);
- для уменьшения времени получения сетевого доступа;
- для предотвращения задержек при загрузке устройств.

Не используется на межкоммутаторных соединениях, так как может привести к петлям в сети.

4. В чем состоит принцип работы агрегированного интерфейса? Для чего он используется?

Агрегированный интерфейс (EtherChannel) объединяет несколько физических каналов в один логический интерфейс (port-channel).

Принцип работы:

- несколько линий связи работают как один канал;
- трафик распределяется между физическими интерфейсами;
- отказ одного канала не приводит к потере соединения.

Используется для:

- увеличения пропускной способности;
- повышения отказоустойчивости;
- балансировки нагрузки.

5. В чём отличия LACP, PAgP и статического агрегирования?

- LACP (Link Aggregation Control Protocol): стандарт IEEE 802.3ad, поддерживает активный/пассивный режим, используется на оборудовании разных производителей;
- PAgP (Port Aggregation Protocol): проприетарный протокол Cisco, режимы desirable/auto;
- статическое агрегирование (mode on): не использует протоколы, требует ручной настройки и одинаковых параметров на обоих концах.

Основное отличие — наличие/отсутствие автоматического согласования параметров канала.

6. При помощи каких команд можно узнать состояние EtherChannel?

Для проверки состояния агрегированного канала используются команды:

- show etherchannel summary — общая информация о каналах;
- show etherchannel port-channel — информация о логическом интерфейсе;
- show running-config — просмотр конфигурации;
- show interfaces port-channel 1 — состояние интерфейса.

Эти команды позволяют определить активные порты, режим работы и состояние агрегированного соединения.